

Cevaplar

1. Bir dilin güvenilirliğini etkileyen faktörler: basitlik, birleştirilebilirlik, kontrol yapıları, veri tipi ve yapıları, yazım kuralları, soyutlama desteği, ifade edilebilirlik (açıklanabilirlik), tip kontrolü, kural dışı durum işleme ve sınırlı etiketleme özellikleridir. C dili için her bir faktör aşağıdaki gibi incelenebilir:

Basitlik: Bir programlama dilinde çok sayıda özellik ve yapının olması, aynı işi yapan çok sayıda yöntemin olması o dili zorlaştırır. Örneğin C dilinde bir tamsayı değişkenin değerini 1 arttırmak için 4 farklı yol vardır:

```
sayac++;
```

```
++sayac;
```

```
sayac += 1;
```

```
sayac = sayac + 1;
```

Bu nedenle C dili basit bir dildir diyemeyiz.

Birleştirilebilirlik: Temel yapıların birbirinden bağımsız olması ve bir araya getirilerek yeni yapıların oluşmasına imkan sağlamasıdır. Ancak C de bu konuda bazı kısıtlamalar vardır: Örneğin bir fonksiyon return komutu ile bir dizi döndüremez.

Kontrol İfadeleri: Go to dışında program yazmayı ve okumayı kolaylaştırıcı belli başlı kontrol yapılarının olması gerekir. C dili bu özelliği desteklemektedir. C dilinde while, for gibi döngü yapıları, if, switch gibi seçim yapıları mevcuttur.

Veri tipleri ve yapıları: Uygun veri tipi ve yapılarını desteklemelidir. C dili boolean yapısını desteklemediği için programın okunabilirliği ve yazılabilirliğini dolayısıyla da güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Yazım kuralları: Dilin yazım kuralları okunabilirliği ve yazılabilirliği olumlu yönde etkilemelidir. Örneğin C dilinde bloklar { } arasında yazıldığından hangi bloğun nerede başlayıp, nerede bittiğini takip etmek zordur.

Soyutlama desteği: Detayları göz ardı ederek, karmaşık yapı ve işlemlerin tanımlanabilmesidir. Örneğin C dili fonksiyon tanımlama ve çağırmaya izin verdiği için, soyutlama desteği vardır.

İfade edilebilirlik: İşlemleri kolayca ifade edebilmek için güçlü operatörlerin olması gerekir. Örneğin C dilinde bir değişkenin değerini 1 arttırmak için sayac++ ya da ++sayac gibi güçlü operatörler vardır.

Veri tipi kontrolü: Verilerin ve ifadelerin türünün kontrol edilmesi programdaki hataların fark edilmesini sağlar. Veri tipi kontrolü derleme zamanında yapılmalıdır. Böylece hatalar daha erken fark edilebilir. C dili derleme zamanında çoğu veri tipi hatalarını

bulabilmektedir. Ancak birbirine dönüştürülebilir veri tipleri için otomatik veri tipi dönüşümü yapabilir ve sonuç hatalı olabilir.

Kural dışı durum işleme: Programın çalışması sırasında beklenmedik bir hata olması durumunda hatayı düzeltici önlemlerin alınabilmesidir. Ancak C dilinde böyle bir özellik yoktur.

Sınırlı Etiketleme: Aynı bellek alanına çok sayıda farklı isimle erişim yapılmamalıdır. Ancak C dilinde işaretçi kullanılarak, aynı bellek alanına farklı isimlerle erişim yapılabilen ve hataların oluşmasına neden olabilmektedir.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında C dili çok güvenilir bir dil değildir.

2. Java dilinde değişken isimleri harf, alt çizgi ya da dolar sembolü ile başlar, harf, alt çizgi, dolar sembolü ve rakamların herhangi bir kombinasyonu ile devam eder.

$\langle \text{değişken} \rangle \rightarrow \langle \text{harf} \rangle \langle \text{karakterler} \rangle \mid _ \langle \text{karakterler} \rangle \mid \$ \langle \text{karakterler} \rangle$

$\langle \text{karakterler} \rangle \rightarrow \epsilon$

$\mid \langle \text{harf} \rangle \langle \text{karakterler} \rangle$

$\mid \langle \text{rakam} \rangle \langle \text{karakterler} \rangle$

$\mid _ \langle \text{karakterler} \rangle$

$\mid \$ \langle \text{karakterler} \rangle$

$\langle \text{harf} \rangle \rightarrow \langle \text{küçük_harf} \rangle \mid \langle \text{büyük_harf} \rangle$

$\langle \text{küçük_harf} \rangle \rightarrow \text{a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z}$

$\langle \text{büyük_harf} \rangle \rightarrow \text{A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z}$

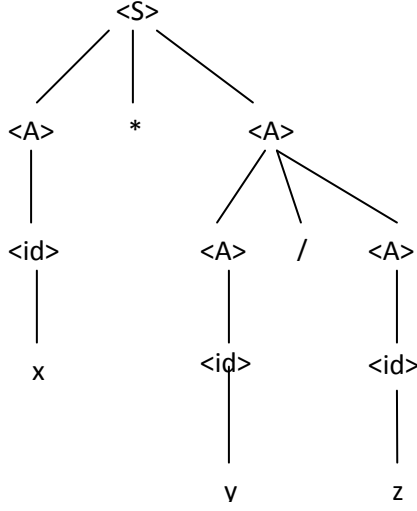
$\langle \text{rakam} \rangle \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$

Yukarıdaki ilk 2 kural aşağıdaki gibi de yazılabilir:

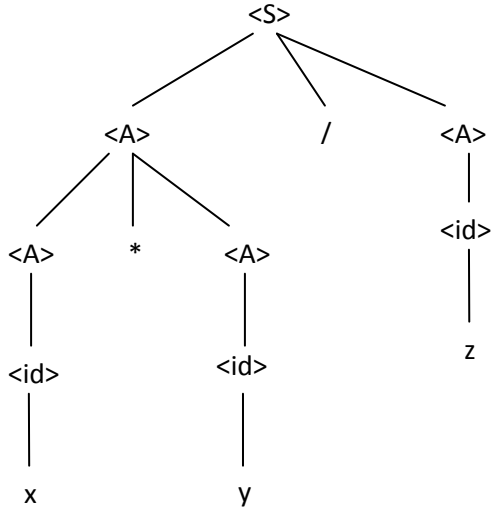
$\langle \text{değişken} \rangle \rightarrow (\langle \text{harf} \rangle \mid _ \mid \$) \{ (\langle \text{harf} \rangle \mid _ \mid \$ \mid \langle \text{rakam} \rangle) \}$

3. Verilen gramer tarafından üretilen metinlerin yapısı $n \geq 1$ ve $m \geq 1$ için $a^n b^m$ şeklindedir.

4. Bu gramer tarafından kabul edilebilecek $x * y / z$ metni için aşağıdaki çözümleme ağaçları elde edilir. Her iki ağaçta farklı şekilde hesaplama yapıldığından, gramer belirsizdir.



Bu çözümleme ağacına göre hesaplama
 $x * (y / z)$ şeklinde yapılır.



Bu çözümleme ağacına göre hesaplama
 $(x * y) / z$ şeklinde yapılır.